

Thm open, 連結 $D \subset \mathbb{C}$ で $f(z)$ が正則.

$\Rightarrow a \in D$,

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$$

と展開できる.

Remark: 逆 ($\Leftarrow$) も成立.

Def (正則・極・特異点).

① D が open かつ 連結 なとき $a \in D$ で

① $f(z)$ は a で正則

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$$

② $f(z)$ は a を極にもつ.

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{k=1}^{N < \infty} \frac{C_k}{(z-a)^k} + \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$$

③ $f(z)$ は a で真性特異点をもつ.

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_{-k}}{(z-a)^k} + \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$$

② a 極の関数が主要.

有理型関数 (meromorphic).

Cor (Thm 1. の対偶).

$f(z)$ を 整関数 かつ 定数関数でない $\Rightarrow$ 非有界

Def (指数関数).

$$e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \text{項の順番を} \\ \text{入れ替えられる.}$$

と定めると絶対収束する.

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot \theta^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \cos \theta + i \sin \theta. \end{aligned}$$

$$e^{i\pi} = -1.$$

$$e^{z+2\pi i} = e^z : \text{周期関数.}$$

Def (周期関数).

$f(z) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ とする.

$\forall z \in \mathbb{C}$
 $\exists \omega (\neq 0) \in \mathbb{C}$ に対して $f(z+\omega) = f(z)$ が成り立つとき,
 $f(z)$ を **周期関数** という.

<Review> 有理型関数.

$$f(z) = \sum_{n=m}^{-1} \frac{C_{-n}}{(z-a)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n$$

↑
係数

$z=a$ で有理型.

Def: (楕円関数) ; elliptic func.

$\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ 上 1 次独立.

$f(z)$ を meromorphic func. で 周期関数 とする.

ただし 周期 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ の形.

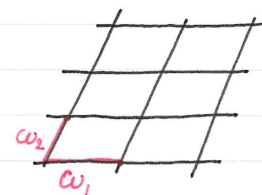
(i.e. $\forall z \in \mathbb{C}$ に対し, $f(z+\omega) = f(z)$ が $\forall \omega \in \Lambda$ に対して成立).

$\Rightarrow$ 多変数 ver. は **Abel 関数**

格子 (lattice)

Def.

lattice $\Lambda \subset \mathbb{C}$, $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ 上 1 次独立.



$\Lambda = \{n_1\omega_1 + n_2\omega_2 ; n_1, n_2 \in \mathbb{Z}\}$ を 格子 (lattice) という.

$\wp, \wp', \wp''$ $i \geq 1$ は 1 次独立 / $\mathbb{R}$

$\Rightarrow a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot i = 0$ ならば $a_1 = a_2 = 0$.
 $(a_1, a_2 \in \mathbb{R})$.

 $i \geq 1$ は代数的に従属 / $\mathbb{R}$ $\Rightarrow \mathbb{R}[X, Y] \ni f(X, Y) \neq 0$ $f(i, 1) = 0$ となるには $f(X, Y) = X^2 + Y$ 重要な理由: $\mathbb{C}/\Lambda = \text{cpt.}$ ω_1, ω_2 を基底とよう $\hookrightarrow \text{ell. func. の周期}$

Def (楕円関数)

とくに Weierstrass の $\wp(z)$ を次のように定める.

$$\wp(z) := \frac{1}{z^2} + \sum_{0 \neq \omega \in \Lambda} \left(\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right)$$

z の func. 無限和

性質

- ① $\mathbb{C}$ で正則でない.
- ② ~~有理~~ 非正則な点 Λ ($\mathbb{C} \setminus \Lambda$ では正則).
- ③ $\wp(z)$ は周期的. すなわち

$$\wp(z + \omega) = \wp(z), \quad \omega \in \Lambda, \omega \neq 0$$